**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

**Утверждено**

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
## дисциплины
## ОП.02 Операционные системы и среды

**Специальность:** 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
**Квалификация выпускника:** программист
**Нормативный срок обучения:** 3 года 10 месяцев
**Форма обучения:** очная

**Год начала подготовки:** 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
*(подпись)*

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
*(подпись)*

**2026 г.**

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Нагибин И.Б., преподаватель СПК

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы ..... 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины ..... 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины ..... 5
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы ..... 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины ..... 7
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению ..... 9
3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины ..... 9
3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины ..... 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ..... 11
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 12

# 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

## «Операционные системы и среды»

### 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Операционные системы и среды» относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

### 1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся:

**Знает:**

– **З1** основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;

– **З2** архитектуры современных операционных систем;

– **З3** особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Linux" и "Windows";

– **З4** принципы управления ресурсами в операционной системе;

– **З5** основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

**Умеет:**

– **У1** управлять параметрами загрузки операционной системы;

– **У2** выполнять конфигурирование аппаратных устройств;

– **У3** управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;

– **У4** управлять дисками и файловыми системами;

– **У5** настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

**ОК 01**. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

**ОК 02**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

**ОК 09**. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

**ПК 3.1**. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика;

**ПК 3.4**. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием;

**ПК 3.6**. Осуществлять модульное и интеграционное тестирование информационной системы.

### 1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 56 часов, в том числе:
обязательная часть – 16 часов;
вариативная часть – 40 часов.

## 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

| **Вид учебной работы** | **Объем часов** |
|---|---|
| **Объем работы обучающихся в академических часах (всего)** | 56 |
| **Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)** | 32 |
| в том числе: | |
| лекции | 16 |
| практические занятия | - |
| лабораторное занятие | 16 |
| курсовая работа (проект) (*при наличии)* | - |
| **Консультации** | - |
| **Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение** | 24 |
| в том числе: | |
| *изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы* | 12 |
| *подготовка к практическим и лабораторным занятиям* | 12 |
| *выполнение индивидуального или группового задания* | - |
| *и др.* | |
| **Промежуточная аттестация в форме** | |
| 5 семестр – зачет | - |

## 2.2 Тематический план и содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)* | Объем часов | Формируемые знания и умения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Тема 1. Введение. Определение операционной системы (ОС). Классификация ОС.** | Содержание учебного материала | *4* | **З1, З4** |
| | 1. Уровни программного обеспечения. Основные функции ОС. | | |
| | 2. Эволюция ОС. 4 этапа эволюции. Элементная база, состояние ОС и системного обеспечения на каждом из этапов эволюции. | | |
| | 3. Основные понятия ОС: процесс, нить, многозадачность. Типы многозадачности: многозадачность, основанная на процессах и нитях. Вытесняющая и невытесняющая многозадачность. | | |
| | 4. Классификация ОС. Основания классификации. Операционные среды. | | |
| | Лабораторные работы | *2* | **У1, У2** |
| | 1 Лабораторная работа №1 Установка операционной системы в среде виртуализации | | |
| | Самостоятельная работа обучающихся:<br>подготовка к лабораторным работам | *1* | **У1, У2** |
| **Тема 2. Управление распределения процессорным временем. Многозадачность.** | Содержание учебного материала | *4* | **З1, З2** |
| | 1. Планирование процессов и потоков. Диаграмма состояния процесса (потока). | | |
| | 2. Кванты процессорного времени. Алгоритмы распределения процессорного времени. Динамическое повышение приоритета. | | |
| | 3. Различия в алгоритмах планирования в серверной и клиентской ОС | | |
| | Лабораторные работы | *6* | **У2, У3, У6** |
| | 1 Лабораторная работа №2 Наблюдение и управление распределением процессорного времени в ОС Windows 7 | | |
| | Самостоятельная работа обучающихся:<br>подготовка к лабораторным работам | *1* | **У2, У3, У6** |
| **Тема 3. Виртуальная память. Реестр** | Содержание учебного материала | *4* | **З2, З3** |
| | 1. Управление памятью. Понятие физической и виртуальной памятью. Виртуальное адресное пространство процесса. | | |
| | 2. Состояния страниц виртуальной памяти. Подкачка страниц по запросу. | | |
| | 3. Структура адресного пространства процесса. Разделяемая память. Системная память. Пул подкачиваемой и неподкачиваемой памяти. | | |
| | 4. Реестр. Логическая и физическая структура реестра. Редактор реестра. | | |
| | Лабораторные работы | *6* | **У2, У3** |
| | 1. Лабораторная работа №3 Наблюдение за управлением памятью в Windows 7. Использование редактора реестра. | | |
| | Самостоятельная работа обучающихся:<br>подготовка к лабораторным работам | *1* | **У2, У3** |
| **Тема 4. Подсистема ввода-вывода. Управление дисками.** | Содержание учебного материала | *4* | **З2, З3** |
| | 1. Общие сведения о дисковой подсистеме. Организация жесткого диска. | | |
| | 2. Базовые и динамические диски и их структура. Типы томов на динамическом диске. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Отказоустойчивые дисковые конфигурации. | | |
| | 3. | Файловые системы. Структура файловой системы FAT16. Структура и основная терминология файловой системы NTFS. | | |
| | 4. | Системный кэш. | | |
| | Лабораторные работы | | *6* | **У2, У5** |
| | | Лабораторная работа №4 Создание различных дисковых конфигураций. | | |
| | Самостоятельная работа обучающихся:<br>подготовка к лабораторным работам | | *1* | **У2, У5** |
| **Тема 5 Безопасность в ОС и средства администрирования** | Содержание учебного материала | | *4* | **З1, З3, З4** |
| | 1. Система безопасности в ОС Windows 7. Объектная модель безопасности. Основные понятия: SID, маркер доступа, дескриптор защиты, список контроля доступа. | | | |
| | 2. Разрешения NTFS, маски доступа, наследование разрешений, административный доступ. | | | |
| | 3. Привилегии, назначение привилегий с помощью локальной групповой политики. | | | |
| | 4. Общие ресурсы. Назначение прав доступа на общие ресурсы. Комбинация прав доступа на общий ресурс и разрешений NTFS | | | |
| | 5. Средства администрирования операционных систем семейства Windows: панель управления, консоль Microsoft Management Console (MMC), командная строка, скрипты Power Shell | | | |
| | Лабораторные работы | | *12* | **У2, У3, У4,У6** |
| | Лабораторная работа №5. Изучение безопасности и сжатия файлов в файловой системе NTFS. | | | |
| | Лабораторная работа №6. Изучение консоли администрирования Microsoft Management Console, локальной групповой политики и обеспечения безопасности общих ресурсов. | | | |
| Промежуточная аттестация – зачет | | | - | **З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, У4, У5, У6** |
| | | **Всего:** | *56* | |

## 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

### 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Операционные системы и среды» требует наличия учебного кабинета.

**Оборудование учебного кабинета:**

посадочные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

**Технические средства обучения:**

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет.

### 3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. ГОСТ Р 56875-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.02.2016 N 81-ст)

б) основная литература

1. Сафонов, В.О. Основы современных операционных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.О. Сафонов. - Основы современных операционных систем ; 2020-03-31. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 826 c. - ISBN 978-5-9963-0495-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/62818.html

2. Гостев, Иван Михайлович. Операционные системы : Учебник и практикум Для СПО / Гостев И. М. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 164. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04951-0 : 449.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453469

3. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интер-нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351 c. — 978-5-9963-0416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html

4. Коньков К.А. Устройство и функционирование ОС Windows. Практикум к курсу «Операционные системы» [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.А. Коньков. — Электрон. текстовые данные. — Москва,

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 208 c. — 978-5-4487-0095-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67369.html

в) дополнительная литература

1. Филиппов М.В. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.В. Филиппов, Д.В. Завьялов. — Электрон. тексто-вые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014. — 163 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56020.htm

2. Куль Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Куль. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 312 c. — 978-985-503-460-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67677.html

3. Рак, И. П. Технологии облачных вычислений [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. П. Рак, А. В. Платёнкин, Э. В. Сысоев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — 978-5-8265-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85945.html

4. Савельев, А. О. Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий [Электронный ресурс] / А. О. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 284 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52175.html

5. Мясников, В. И. Операционные системы реального времени : лабораторный практикум / В.И. Мясников. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 140 с. - ISBN 978-5-8158-1773-9. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459493

**3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10 и выше.

– Microsoft Office
– Internet
– Oracle Virtual Box;
– http://www.citforum.ru/
– https://www.microsoft.com
– http://www.intuit.ru/

**3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

*При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.*

*Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.*

*Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.*

# 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

| **Результаты обучения (умения, знания)** | **Формы контроля результатов обучения** |
|---|---|
| В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:** | |
| - Устанавливать операционные системы в рамках виртуальной машины.<br>- Уметь использовать основные средства конфигурирования операционной системы, оптимизировать работу с памятью и процессором.<br>- Использовать счетчики производительности для анализа производительности операционной системы.<br>- Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.<br>- Управлять доступом локальных пользователей к ресурсам: файлам, папкам, принтерам; настраивать привилегии пользователей.<br>- Настраивать различные дисковые конфигурации. | устный опрос;<br>тестирование;<br>оценка выполнения и защиты лабораторных работ<br>зачет |
| В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:** | |
| - Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.<br>- Архитектуры современных операционных систем.<br>- Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows".<br>- Принципы управления ресурсами в операционной системе.<br>- Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах. | устный опрос;<br>тестирование;<br>оценка выполнения и защиты лабораторных работ<br>зачет |